
Tarefa: Algoritmos e Fluxogramas

Thalles Eduardo Silva Mota

5 de abril de 2026

Resumo

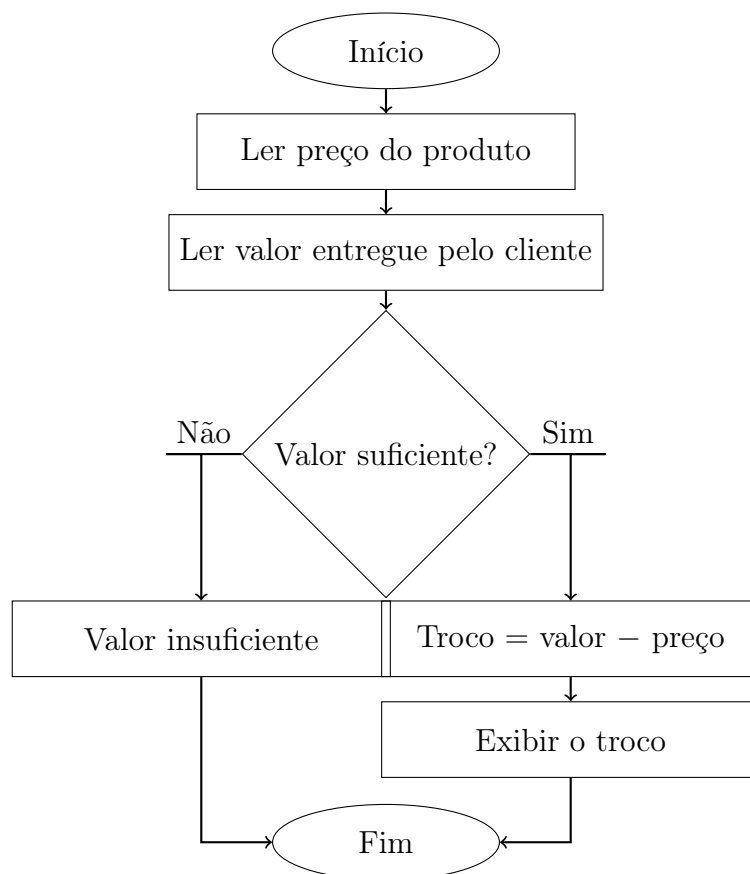
Esta tarefa tem como objetivo apresentar e aplicar conceitos fundamentais de algoritmos e lógica de programação por meio de quatro problemas simples. Ao longo da tarefa, Serão exploradas estruturas condicionais com base na análise de fluxogramas, permitindo a compreensão do processo de tomada de decisão em algoritmos.

Palavras-chave: Algoritmos; Fluxogramas; Soluções Computacionais. .

Introdução

Neste trabalho, serão abordados quatro exercícios que exploram conceitos fundamentais para a criação de algoritmos e fluxogramas, permitindo a compreensão prática de como construir soluções lógicas e eficientes para os mais diversos problemas.

Exercício 1 - Calcular o troco de uma compra

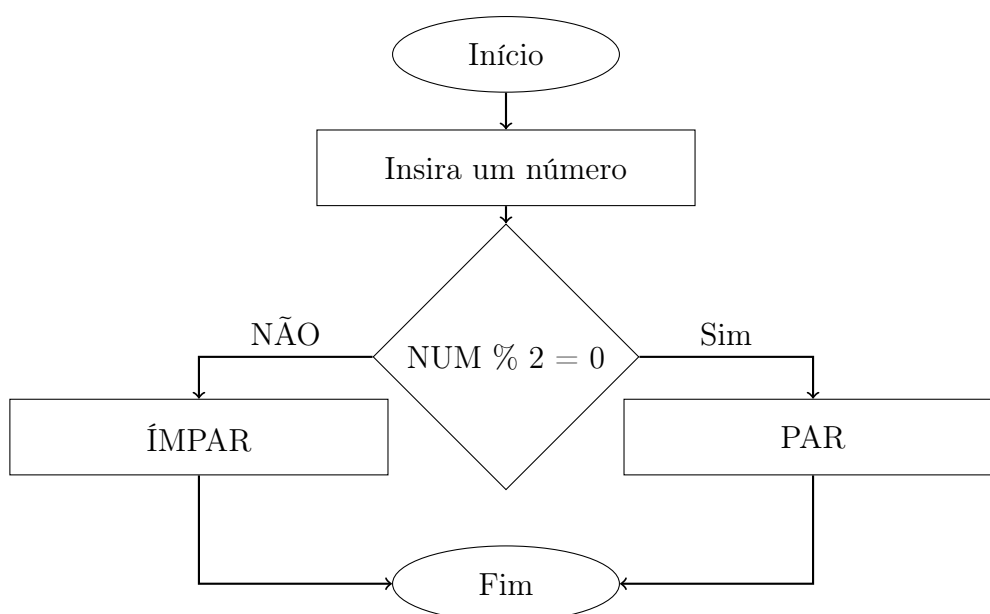


O primeiro exercício consiste em calcular o troco de uma compra, onde o usuário deve informar o valor total da compra e o valor pago. O algoritmo deve verificar se o valor pago é suficiente para cobrir a compra e, caso seja, **calcular e exibir o troco**. Caso contrário, deve informar que o valor é insuficiente(exemplificado na seção "Comandos de Entrada e Saída"do capítulo 2 de:[Forbellone e Eberspächer 2005]).

O algoritmo inicia com o passo **Início**. Em seguida, é realizada a leitura do **preço do produto**. Logo após, o programa solicita e lê o **valor entregue pelo cliente**.

Com esses dados, o algoritmo realiza um cálculo simples: determina-se o **troco** por meio da subtração entre o valor entregue e o preço do produto, ou seja, **troco = valor – preço**. Após o cálculo, o resultado é apresentado ao usuário por meio da exibição do **valor do troco**. Por fim, o algoritmo é encerrado no passo **Fim**.

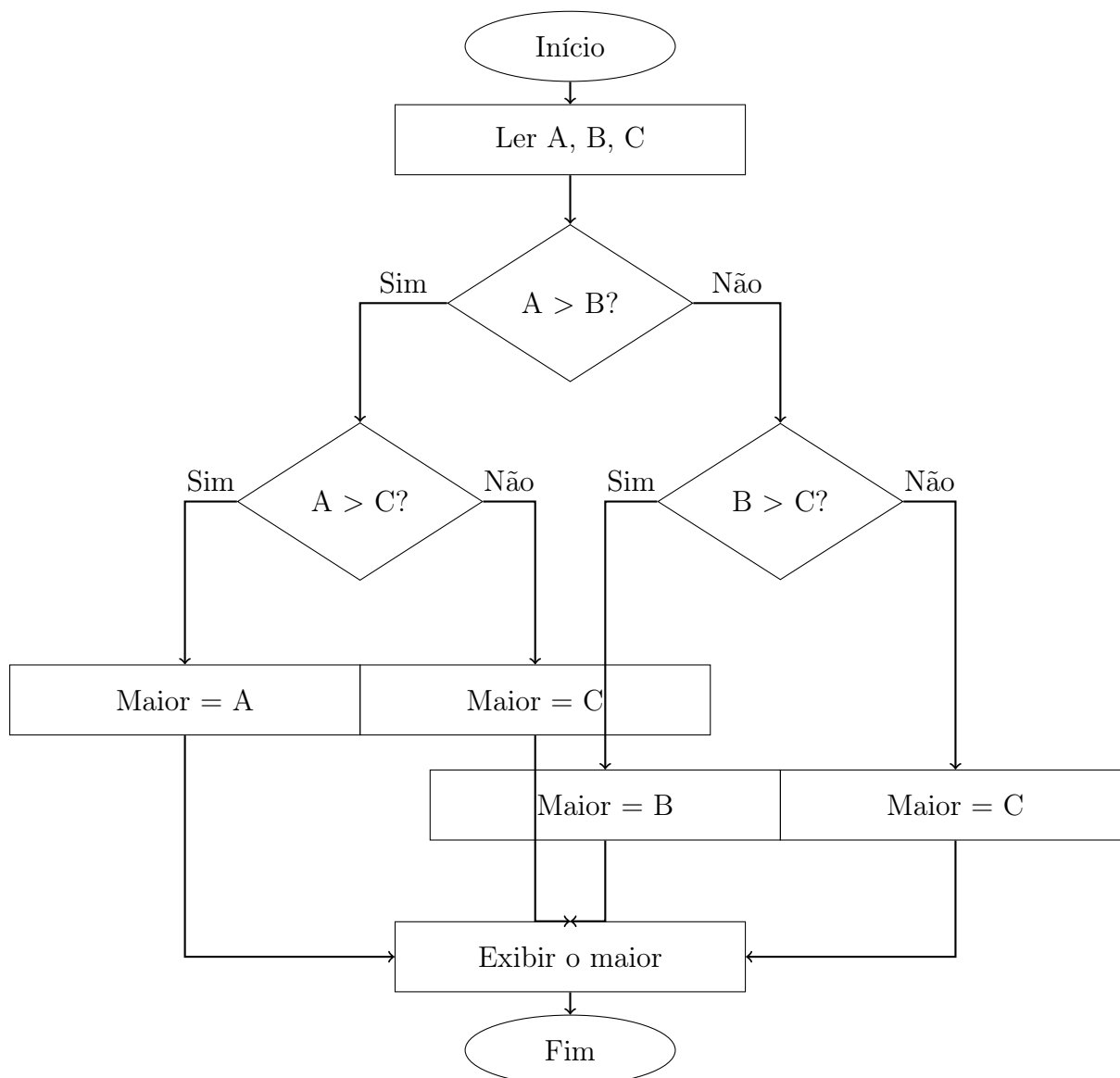
Exercício 2 - Verificar se um número é par ou ímpar



O segundo exercício tem como objetivo verificar se um número é **par ou ímpar**. O usuário deve inserir um número inteiro, e o algoritmo deve determinar se ele é **par (divisível por 2)** ou **ímpar (não divisível por 2)**, exibindo a resposta correspondente a cada um dos casos.

O algoritmo inicia com o passo **Início**. Em seguida, é realizada a leitura de um número inteiro informado pelo usuário. Após isso, o programa faz uma verificação: calcula-se o resto da **divisão desse número por 2**(exemplificado na seção 1.1 do capítulo 1 de:[Guidorizzi 2001]). Se o resto da divisão for igual a zero, conclui-se que o número é **Par**, e essa informação é exibida ao usuário. Caso contrário, se o resto for diferente de zero, o número é considerado **Ímpar**, e essa mensagem é apresentada. Por fim, o algoritmo é encerrado no passo **Fim**.

Exercício 3 - Encontrar o maior entre três números



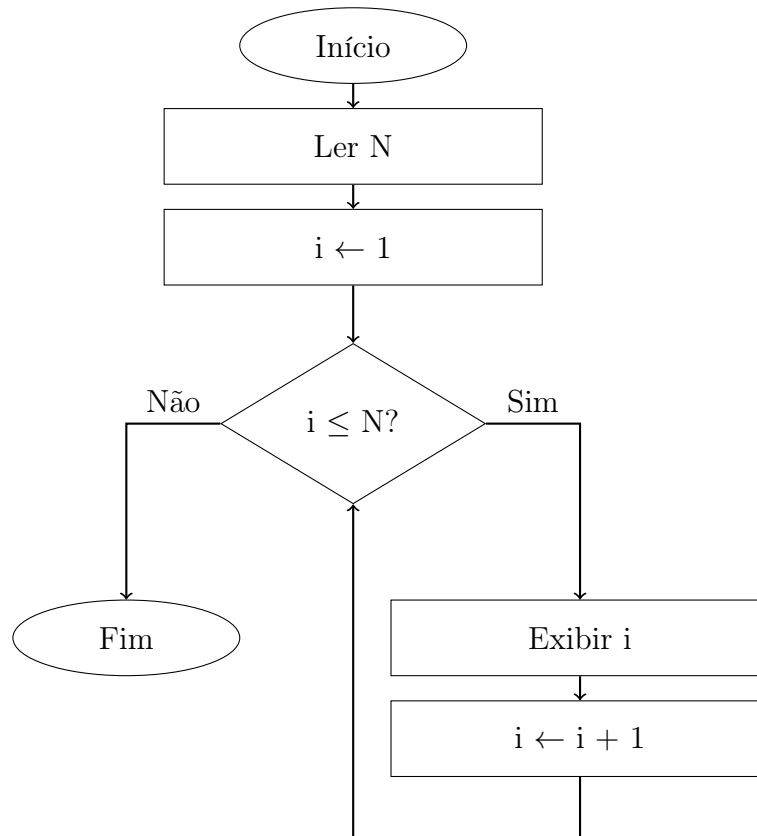
O terceiro exercício tem como objetivo encontrar o **maior entre três números inteiros**. O usuário deve inserir **três números inteiros** (A, B, C), e o algoritmo deve compará-los entre si para determinar qual deles possui o maior valor, exibindo a resposta correspondente (exemplificado na seção "Seleção Encadeada" do capítulo 3 de: [Forbellone e Eberspächer 2005]).

O algoritmo inicia com o passo **Início**. Em seguida, são realizadas as leituras de três números inteiros, informados pelo usuário, armazenados nas **variáveis** (A, B, C). Após a leitura dos valores, o programa inicia uma série de verificações utilizando decisões encadeadas.

Primeiramente, verifica-se se o A é maior que B e também maior que C . Caso essa condição seja verdadeira, conclui-se que o A é o maior, e essa informação é exibida ao usuário. Caso contrário, o algoritmo verifica se B é maior que A e também maior que C . Se essa condição for satisfeita, B é considerado o maior, e o resultado é apresentado. Se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, conclui-se que C possui o maior valor.

entre os três, sendo então exibido ao usuário. Por fim, o algoritmo é encerrado no passo **Fim**.

Exercício 4 - Contar de 1 até N



O quarto exercício tem como objetivo contar todos os **números inteiros de 1 até N**. O usuário deve inserir um **número inteiro positivo N**, e o algoritmo deve apresentar todos os valores de 1 até N, um por vez, utilizando uma estrutura de repetição(exemplificado na seção "Estruturas de Repetição"do capítulo 3 de:[Forbellone e Eberspächer 2005]).

O algoritmo inicia com o passo **Início**. Em seguida, é realizada a leitura de um número inteiro positivo N, informado pelo usuário. Após isso, o programa inicializa uma **variável chamada i** com o valor 1.

Em seguida, é feita uma verificação: enquanto o **valor de i for menor ou igual a N**, o algoritmo executa um conjunto de ações. Dentro dessa estrutura de repetição, o valor atual de i é exibido ao usuário. Logo após, a variável i é incrementada em uma unidade. Esse processo se repete continuamente até que i **ultrapasse o valor de N**. Quando a condição deixa de ser satisfeita, o algoritmo encerra sua execução no passo **Fim**.

Conclusão

Portanto, perante os exercícios propostos, foi possível aplicar os conceitos de algoritmos e fluxogramas para resolver problemas práticos, fortalecendo o raciocínio lógico e a capacidade de organizar ideias na construção de soluções computacionais. Além disso, os exercícios Contribuíram diretamente para o fortalecimento do pensamento computacional, especialmente na tomada de decisões lógicas e na execução de processos de forma sequencial e eficiente. Dessa forma, os exercícios cumpriram um papel importante na consolidação dos conhecimentos iniciais em algoritmos, servindo como base para o aprendizado de conceitos mais avançados na lógica de programação.

Referências

- [Forbellone e Eberspächer 2005]FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. *Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- [Guidorizzi 2001]GUIDORIZZI, H. L. *Um Curso de Cálculo*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1.